Simulacro Examen Práctico – Tema 1: Almacenamiento de la información

La empresa SmartRent gestiona alquileres de pisos turísticos en varias ciudades de España.
Actualmente guarda su información en distintos ficheros de Excel:

- **propietarios.xlsx:** Nombre completo, NIF, teléfono, dirección personal, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad.
- **pisos.xlsx:** Dirección completa del piso, ciudad, número de habitaciones, metros cuadrados, precio por noche, año de construcción, color de la fachada, referencia al propietario.
- **reservas.xlsx:** Referencia del piso, nombre del cliente, DNI, fecha de nacimiento, email, fecha de inicio, fecha de fin, importe total, comentarios opcionales.
- **pagos.xlsx:** Código vinculado a la reserva, fecha del pago, método (tarjeta/transferencia/efectivo), banco emisor, últimos 4 dígitos de la tarjeta, hora exacta del pago.

Cada sede (Madrid, Barcelona y Valencia) mantiene sus propios ficheros, que se envían al gerente central a final de mes.

La empresa quiere evolucionar hacia un sistema de base de datos que centralice la información, evite incoherencias y permita consultas rápidas como:

- ¿Qué pisos están disponibles en una ciudad en una fecha concreta?
- ¿Cuánto dinero se ha ingresado en un periodo?
- ¿Qué propietario tiene más reservas activas?

1. De los datos almacenados en los ficheros anteriores, identifica y justifica:
    a. Qué datos son esenciales para la gestión del negocio de SmartRent (información relevante).
        - Son relevantes:
            - En el archivo propietarios.xlsx: Nombre completo, NIF, teléfono y dirección personal.
            - En pisos.xlsx: Dirección completa del piso, ciudad, número de habitaciones, metros cuadrados, y referencia al propietario.
            - En Reservas.xlsx: Referencia del piso, nombre del cliente, DNI, email, fecha de inicio, fecha de fin, e importe total.
            - En pagos.xlsx: Código vinculado a la reserva, fecha del pago, método (tarjeta/transferencia/efectivo), banco emisor y últimos 4 dígitos de la tarjeta.
    b. Qué datos no son relevantes y sólo aumentan complejidad o almacenamiento innecesario.
        - No son relevantes:
            - En propietarios.xlsx: Fecha de nacimiento, estado civil y nacionalidad.

- En pisos.xlsx: Precio por noche, año de construcción, color de la fachada.
- En Reservas.xlsx: Fecha de nacimiento, comentarios opcionales.
- En pagos.xlsx: Hora exacta del pago.

2. Problemas de los ficheros actuales
    a. Enumera 4 problemas que pueden acarrear el sistema actual de tener en sedes diferentes archivos Excel con información común. Explica cómo cada problema afecta a la gestión o a la toma de decisiones.
        i. Puede provocar duplicidad de datos..
        ii. Puede provocar inconsistencias de los datos, dando lugar a tomas de decisiones poco acertadas.
        iii. Duplicidad de transacciones como el cobro de reservas a clientes, o el cálculo de ingresos a nivel global de la empresa.
        iv. Errores de inconsistencias entre los datos de una y otra sede, o datos que una sede si ha aportado pero otra no.

3. Clasificación de la base de datos
    a. Según el **modelo de organización**, indica cuál es el adecuado para SmartRent y justifica.
        - Utilizaría el modelo en red, así las distintas sedes se pueden conectar entre sí, y todas a la sede central, va a permitir verificar desde la sede central que todas las tablas tengan una estructura coherente, una fragmentación de datos más flexibles y conexiones complejas, aunque su gestión es un poco más complicada y cuesta mantenerlas.
        - No utilizaría un modelo jerárquico porque hace que los datos sean más difíciles de modificar y sobretodo de consultar.
    b. Según la **distribución,** Indica qué tipo de base de datos viene mejor y argumenta tu elección.
        - Utilizaría un modelo de distribución “Centralizada”, porque pueden almacenar toda la información en la sede central, y el resto de sedes se conectarían a esta para consultar y modificar datos, esto permite que las gestiones sean más sencillas y seguras, aunque pueden volverse lentas si hay muchas consultas a la vez(aunque esto tiene solución estableciendo un límite de consultas/segundo desde cada IP/usuario), y su punto crítico es que dependen de si el servidor falla o no, porque quedaría inaccesible (aunque esto se puede solucionar haciendo backups periódicos de datos y con registros de cambios).

4. Propiedades ACID
    a. Relaciona cada situación con la propiedad ACID que evite el error:

Un cliente paga una reserva, pero por un fallo eléctrico solo se descuenta el dinero y no se registra la reserva.	• No se ha asegurado el todo o nada de la transacción.	• Atomicidad:
Dos recepcionistas editan la misma reserva a la vez y una actualización sobrescribe a la otra.	• Dos transacciones no han sido independientes	• Aislamiento
Una reserva deja registrado un piso como ocupado en un fichero y como disponible en otro.	• No se ha mantenido la integridad de los datos	• Consistencia
Tras un reinicio del servidor, los pagos confirmados desaparecen de la base de datos.	• No se ha asegurado que la BBDD sea persistente a largo plazo.	• Durabilidad: Mediante backups periódicos y logs.
Dos clientes intentan reservar el mismo piso para las mismas fechas y ambos creen haberlo conseguido.	• No hay consistencia, pues si ya se ha hecho una reserva para una fecha, no debería permitir hacer otra.	• Consistencia
Una transacción de reserva + pago se ejecuta parcialmente, quedando el pago sin reserva.	• No se ha asegurado el todo o nada de la transacción	• Atomicidad.

5. A partir de la tabla adjunta realiza las fragmentaciones que se te pida aportando nuevas tablas:

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	importe	ciudad
1	101	Juan Pérez	2025-06-01	2025-06-05	400	Madrid
2	102	Ana Gómez	2025-06-03	2025-06-04	100	Madrid
3	201	Luis Torres	2025-06-10	2025-06-15	500	Barcelona
4	202	Marta Ruiz	2025-06-11	2025-06-13	220	Barcelona
5	301	Pedro López	2025-06-20	2025-06-25	600	Valencia
6	302	Carmen Díaz	2025-06-22	2025-06-24	180	Valencia

a. Distribuye Reservas de modo que cada sede (Madrid, Barcelona y Valencia) almacene sólo sus filas y, dentro de cada sede, separa la información en dos conjuntos distintos según su uso operativo y uso contable.

i. Madrid:

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	importe	ciudad
1	101	Juan Pérez	2025-06-01	2025-06-05	400	Madrid
2	102	Ana Gómez	2025-06-03	2025-06-04	100	Madrid

a) Uso operativo:

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	ciudad
1	101	Juan Pérez	2025-06-01	2025-06-05	Madrid
2	102	Ana Gómez	2025-06-03	2025-06-04	Madrid

b) Uso contable:

id	id_piso	cliente	importe
1	101	Juan Pérez	400
2	102	Ana Gómez	100

ii. Barcelona

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	importe	ciudad
3	201	Luis Torres	2025-06-10	2025-06-15	500	Barcelona
4	202	Marta Ruiz	2025-06-11	2025-06-13	220	Barcelona

a) Uso operativo:

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	ciudad
3	201	Luis Torres	2025-06-10	2025-06-15	Barcelona
4	202	Marta Ruiz	2025-06-11	2025-06-13	Barcelona

b) Uso contable:

id	id_piso	cliente	importe
3	201	Luis Torres	500
4	202	Marta Ruiz	220

iii. Valencia

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	importe	ciudad
5	301	Pedro López	2025-06-20	2025-06-25	600	Valencia
6	302	Carmen Díaz	2025-06-22	2025-06-24	180	Valencia

a) Uso operativo:

id	id_piso	cliente	fecha_inicio	fecha_fin	ciudad
5	301	Pedro López	2025-06-20	2025-06-25	Valencia
6	302	Carmen Díaz	2025-06-22	2025-06-24	Valencia

b) Uso contable:

id	id_piso	cliente	importe
5	301	Pedro López	600
6	302	Carmen Díaz	180